

ניסוי אפקט הול

תאריך הניסוי: 23/06/2026

מדריך: איגור גיטלמן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

יובל הירשמן

322644295

yuval-h@campus.technion.ac.il

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

מדידת מקדם הול, ריכוז נושאי מטען וניידותם בגרמניום

תקציר

בניסוי מדדנו מספר תכונות של מוליכים למחצה, בעזרת גבישי גרמניום – אחד מואלח מסוג N והשני מסוג P. ראשית, כיילנו את מערכת הניסוי ומדדנו את התנגדות המל"מ. לאחר מכן, מצאנו את מקדם הול עבור המל"מ, באמצעות מדידות עם שדה מגנטי משתנה ועם זרם משתנה. בנוסף, חישבנו את ריכוז נושאי המטען ואת ניידותם. לאחר מכן חיממנו את המל"מ ובאמצעות מדידת המתח מצאנו את פער האנרגיה הדרוש להעברת אלקטרון לרמת ההולכה.

קיבלנו מקדמי הול של $(7.49 \pm 0.13) \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{C}}$ עבור סוג P ו- $(-7.31 \pm 0.12) \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{C}}$ עבור סוג N, ובשני המודולים קיבלנו כי ניידות האלקטרונים גדולה מניידות החורים כצפוי. עבור פערי האנרגיה קיבלנו $0.7433 \pm 0.0002 \text{ eV}$ עבור סוג P ו- $0.6150 \pm 0.0002 \text{ eV}$ עבור סוג N, מה שתואם לערך התיאורטי של 0.67 eV בקירוב. בסך הכל, הניסוי הראה תאימות גבוהה למודל התיאורטי של מוליכים למחצה ובפרט לציפיות מאפקט הול במוליכים למחצה.

1 רקע תיאורטי

1.1 אפקט הול

ניקח מוליך חשמלי ונפעיל שדה מגנטי $\vec{B} = B\hat{z}$. נניח שיש במוליך זרם $\vec{I} = I\hat{x}$, אז המטענים הנעים יחוו את כוח לורנץ, $\vec{F}_B = -qvB\hat{y}$, כאשר q הוא גודל המטען הנע $[C]$ ו- v מהירות המטענים $[m/s]$.

כוח לורנץ ידחוף חלקיקים חיוביים לתחתית המוליך וחלקיקים שליליים ינועו לחלק העליון. בכך ייווצר שדה חשמלי הנקרא **שדה הול** (Edwin Hall, 1855–1938) שגודלו $\vec{E}_H = E_H\hat{y}$. כעבור זמן מה יתקבל שיווי משקל ונקבל $\vec{F}_B = -q\vec{E}_H$. מתח הול התיאורטי ניתן על ידי:

$$(1) \quad U_H = R_H \frac{I_p B}{d}$$

כאשר d הוא עובי המל"מ, R_H הוא מקדם הול המוגדר כ:

$$(2) \quad R_H = \frac{1}{nq}$$

כאשר n הוא ריכוז נושאי המטען ו- q הוא מטענם.

הפרש הפוטנציאלים שנוצר בין הדפנות העליונה והתחתונה של המוליך נקרא **מתח הול** ומסומן U_H . למוליך ארוך ניתן לקבל את הקשר הבא:

$$(3) \quad U_H = \frac{IB}{nqd}$$

כאשר I הוא הזרם $[A]$, B גודל השדה המגנטי $[T]$, n ריכוז נושאי המטען $[cm^{-3}]$, q גודל המטען בזרם $[C]$ ו- d עובי המוליך $[m]$. כתלות בסימן המטען, ניתן לקבל מתח הול חיובי או שלילי.

נגדיר גודל שנקרא **מקדם הול** כך:

$$(4) \quad R_H = \frac{U_H d}{IB} = \frac{1}{nq}$$

1.2 מוליך למחצה

מוליך למחצה (מל"מ) הוא סריג של אטומים מחומר מסוים, בניסוי שלנו השתמשנו בגרמניום (Ge). לגרמניום יש ארבעה אלקטרונים ברמת הערכיות. במל"מ בטמפרטורות נמוכות, אלקטרונים אלו יוצרים קשרים קוולנטיים עם אלקטרונים אחרים כך שאין אלקטרונים חופשיים ואין זרם. כאשר מעלים את הטמפרטורה חלק הולך וגובר מהקשרים הקוולנטיים נשברים והאלקטרונים משתחררים לרמת ההולכה, ובכך גובר הזרם. כל אלקטרון שמשתחרר מהקשר הקוולנטי, משאיר אחריו 'חור' במקום שבו היה האלקטרון. חור זה מתנהג כנושא מטען חיובי שנע לכיוון ההפוך ממנו. ניידות נושאי המטען μ מוגדרת דרך המוליכות הסגולית σ_0 או ההתנגדות הסגולית ρ :

$$(5) \quad \mu = \frac{|R_H|}{\rho}$$

כאמור, רק בטמפרטורות גבוהות נוכל לפרק את הקשרים הקוולנטיים ולגרום לזרם. בשביל להביא להולכה בטמפרטורות נמוכות יותר, ניתן לבצע תהליך אילוח¹ ואז המל"מ ייקרא אקסטרינזי. בתהליך זה מחדירים למל"מ אטומים מיסודות צמודים בטבלה המחזורית. יש שני סוגים של אילוח:

• **אילוח מסוג N:** מחדירים למל"מ אטומים עם חמישה אלקטרונים ברמת הערכיות (במקרה שלנו זרניק, As). ארבעה מהם ייקשרו לאטומי Ge ויוותר אלקטרון אחד חסר קשר. כך גם בטמפרטורות

¹נקרא גם זיהום, סימום, ובאנגלית doping.

נמוכות הוא יקבל מספיק אנרגיה להשתחרר מהאטום ויווצר זרם ברמת ההולכה. בגלל שעודף האלקטרונים הם אלקטרונים חופשיים, נקרא להם נושאי מטען.

• **אילוח מסוג P:** מחדירים למל"מ אטומים עם שלושה אלקטרונים ברמת הערכיות (במקרה שלנו גליום, Ga). שלושה אלקטרונים ייקשרו לאטומי Ge ויווצר חור במקום שאמור היה להיות אלקטרון רביעי. בכך נקבל זרם בצורת חורים² ברמת הערכיות.

בכל שיווי משקל תרמי נקבל את הקשר הבא:

$$(6) \quad np = n_i^2$$

כאשר n_i היא צפיפות נושאי המטען במל"מ, n היא כמות האלקטרונים החופשיים ו- p היא כמות החורים. במל"מ טהור, הנקרא גם אינטרינזי, $n = p$, משום שכל אלקטרון שמשחרר מותיר אחריו חור. במל"מ אקסטריןזי, n, p , ו- n_i תלויים בטמפרטורה:

1. בטמפרטורות נמוכות (סביבות 0K) קשרים קוולנטיים לא נשברים וגם האטומים התורמים לא מיוננים או גונבים אלקטרונים, ולכן $n = p = 0$.

2. באיזור האקסטריןזי הטמפרטורה עולה לטמפרטורת החדר אך אין מספיק אנרגיה בשביל לשבור קשרים קוולנטיים ולשחרר אלקטרונים מאטומי הגרמניום אל רמת ההולכה, ואז:

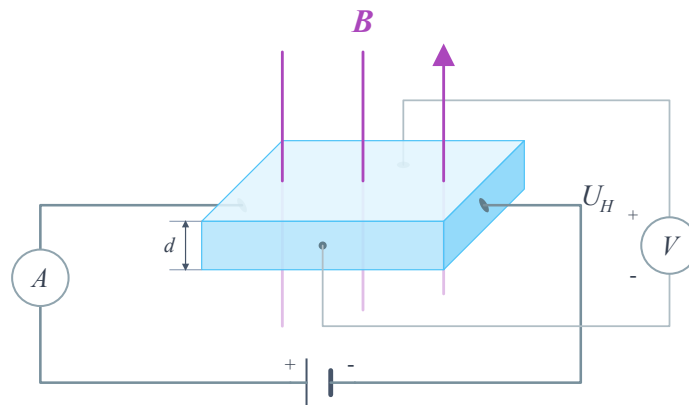
1. במל"מ מסוג N ישתחררו אלקטרונים חופשיים מאטומי התורמים בלי שיווצרו חורים, ואז $n \gg p$.

2. במל"מ מסוג P האלקטרונים רק יעברו בין חור לחור ללא שחרור אלקטרונים נוספים, כאשר כמות החורים תישאר קבועה, ולכן $n \gg p$.

3. כאשר הטמפרטורה תעלה עוד יותר המל"מ נכנס לאיזור האינטרינזי, בו n_i עולה מעריכית:

$$(7) \quad n_i \propto \frac{\sigma}{\sigma_0} = \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

כאשר E_g הוא הפער בין רמת האנרגיה בערכיות להולכה [eV], σ ו- σ_0 המוליכות של המל"מ וקבוע פרופורציה בהתאמה T [K], ו- k_B הוא קבוע בולצמן [eV/K]. מכיוון ש- n או p שנוצרו בעקבות הסימון קבועים אך n_i גדל משמעותית, נוצרים הרבה יותר זוגות אלקטרון-חור מאשר ההשפעה של האילוח, לכן בקירוב החומר הופך לאינטרינזי ושוב $n = p$.



איור 1: אפקט הול במוליך בצורת תיבה.

1.3 התנגדות, מוליכות וניידות

נגדיר ב- ρ_{xx} את ההתנגדות הסגולית של המל"מ $[\Omega\text{m}]$, וב- ρ_{yx} את התנגדות הול הסגולית $[\Omega\text{m}]$.³ בעזרת מדידות מתחי הול והמתח הנוצר בגלל הזרם נוכל לקבל את שניהם:

² בפועל, יהיו זה אלקטרון שממלא את החור, יוצר במקומו חור חדש, שאותו ימלא אלקטרון אחר שייצר חור, וכך חוזר חלילה ויווצר זרם.

³ בגלל הסימטריות של המל"מ נוכל להניח כי $\rho_{xx} = \rho(y)$ ו- $\rho_{yx} = -\rho_{xy}$, לכן נתייחס רק לאחד מכל זוג.

$$(8) \quad U_p = \rho_{xx} \frac{L}{Wd} I$$

כאשר U_p הוא המתח הנוצר בגלל הזרם $[V]$ ו- L, W ו- d הם רוחב, אורך ועובי המל"מ $[mm]$.

$$(9) \quad U_H = \rho_{yx} \frac{I}{d} = R_H \frac{IB}{d}$$

בנוכחות שדה מגנטי נוכל למצוא את הניידות (mobility) של נושאי המטען כך:

$$(10) \quad \mu = \left| \frac{U_H}{U_p B} \right| \frac{W}{L}$$

בנוסף, ניתן לקבל במל"מ את מתח הול כך:

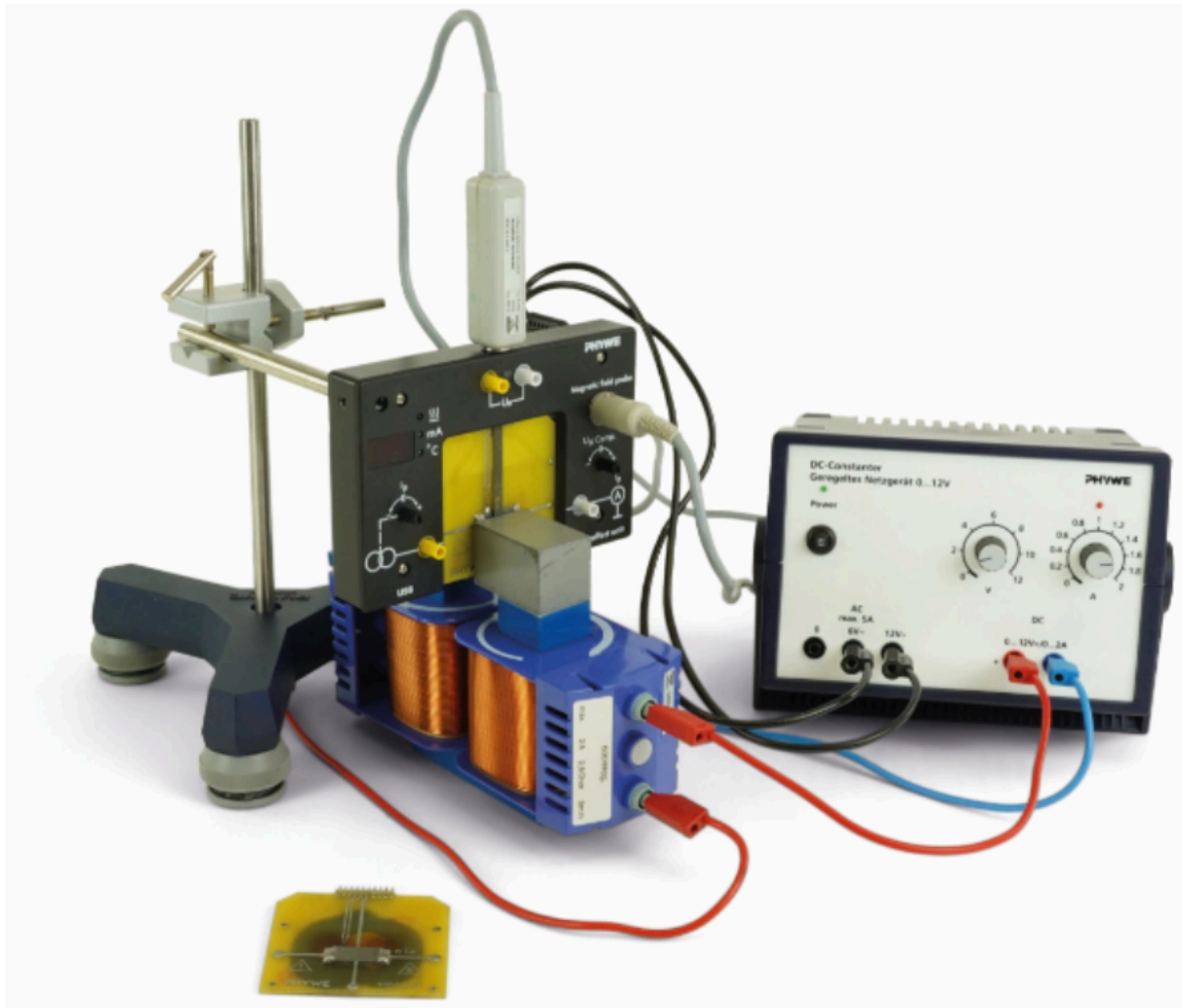
$$(11) \quad U_H = \frac{\mu_h^2 p - \mu_e^2 n}{q(\mu_e n + \mu_h p)^2} \frac{IB}{d}$$

כאשר μ_e ו- μ_h הם ניידות החורים והאלקטרונים בהתאמה. נסתכל על מל"מ מאולח מסוג P. בטמפרטורת החדר $n \approx 0$ והמונה חיובי ולכן מתח הול חיובי. ככל שהטמפרטורה עולה, נוצרים עוד אלקטרונים חופשיים וחורים. אולם, האלקטרונים מהירים יותר ($\mu_e > \mu_h$), לכן המונה קטן עד שהוא מתאפס, ובטמפרטורה מספיק גבוהה יחצה את האפס ויהפוך לשלילי.

1.4 מערכת הניסוי

בניסוי השתמשנו במודול אפקט הול של חברת PHYWE הגרמנית. המודול מורכב ממוליך למחצה עשוי גרמניום, עם אילוח מסוג N או P. המודול מאפשר הגדרת זרם ומדידתו, חימום המל"מ ומדידת טמפרטורה, ומדידת מתח הול ומתח אורכי. המודול ניזון מספק מתח חיצוני. בנוסף, השתמשנו בתוכנה במחשב שמאפשרת רישום של מדידות המתחים והטמפרטורה.

בשביל ליצור שדה מגנטי קבוע השתמשנו בערכת סלילים שניזונים ממתח ישר חיצוני וליבת ברזל. את גודל השדה ניתן לשנות על ידי שינוי המתח והזרם הנצרכים, וניתן להפוך את כיוונו ע"י היפוך הכבלים. ליבות הברזל עוזרות ליצור שדה אחיד על פני המל"מ כולו. השתמשנו בטסלמטר עם מחט שהחדרנו על גבי המל"מ בשביל למדוד את השדה המגנטי.



איור 2: מערכת הניסוי. ניתן לראות את המודול, המחט של הטסלמטר בתוכו, ערכת הסלילים שעוטפת את המל"מ, וספק כוח עבור הסלילים והמודול. הכבל האפור העגול בקדמת המודול מחוברת למחשב בשביל התוכנה.

2 מהלך הניסוי

ביצענו את הניסוי פעמיים: פעם אחת עבור מודול עם מל"מ מאולח מסוג N, ולאחר מכן החלפנו למל"מ מאולח מסוג P.

2.1 כיול המערכת ומדידת התנגדות

כאמור, בהימצאות שדה מגנטי נוצר מתח אורכי. משום שהמגעים המודדים את מתח הול לא נמצאים בדיוק אחד מתחת לשני, הם עלולים למדוד גם את המתח האורכי. לכן, בחלק הראשון של הניסוי מדדנו את מתח הול, המתח האורכי והזרם ללא שדה מגנטי. ביצענו רגרסיה לינארית וחילצנו את מקדם התיקון, β , לפי הנוסחה הבאה:

$$(12) \quad U_H = U'_H - \beta U_p$$

כאשר U_H הוא מתח הול המתוקן ו- U'_H הוא מתח הול הנמדד. בנוסף, ביצענו רגרסיה לינארית של I לפי U_p וקיבלנו את ההופכי של ההתנגדות.⁴

2.2 מדידות בטמפרטורת החדר

חיברנו את ערכת הסלילים לחשמל ואיפסנו את הטסלמטר. החדרנו את המחט שלו על גבי המל"מ. תחילה, קיבענו את השדה המגנטי ב- 300 mT ומדדנו את המתחים לכל זרם בין -30 mA ל- 30 mA בקפיצות של 5 mA . לאחר מכן, קיבענו את הזרם ב- 30 mA ושינינו את עוצמת השדה המגנטי בין -300 mT ל- 300 mT בקפיצות של 50 mT . ביצענו רגרסיה לינארית לשני סטי המדידות וקיבלנו את מקדם הול לפי הנוסחה הבאה:

$$(13) \quad R_H = \frac{U_H d}{BI}$$

באמצעות הסימן של מקדם הול ניתן לקבוע את סוג האילוח: מקדם שלילי מראה על אילוח מסוג N, ומקדם חיובי מצביע על סוג P.

לאחר מכן, חישבנו את צפיפות נושאי המטען לפי הקשר הבא:

$$(14) \quad n = \frac{1}{|R_H|q}$$

לבסוף, חישבנו את ניידות נושאי המטען לפי משוואה 10.

2.3 מדידות בחימום

הוצאנו את המחט של הטסלמטר והגדרנו את הזרם ל- 30 mA ואת השדה המגנטי ל- 300 mT . התחלנו לחמם את המודול עד שהגיע ל- 5.140°C .⁵ מדדנו את המתח האורכי וחישבנו לפי משוואה 7 את E_g .

⁴ רגרסיה לינארית מניחה שהשגיאה בערכי ה- x זניחה מאשר זו של ערכי ה- y , ואכן מדידות המתח מדויקות יותר.
⁵ המדידות נלקחו כשהמודול מתקרר משום שהחימום מהיר למדי ומדידת הטמפרטורה אז לא מדויקת מספיק.

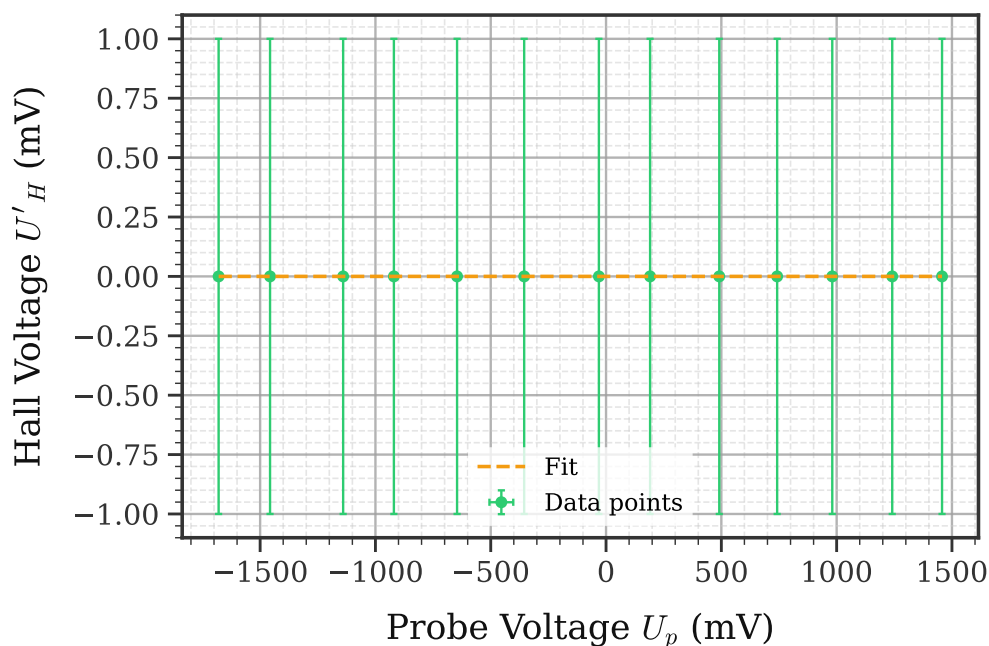
3 תוצאות

3.1 כיול ומדידת התנגדות

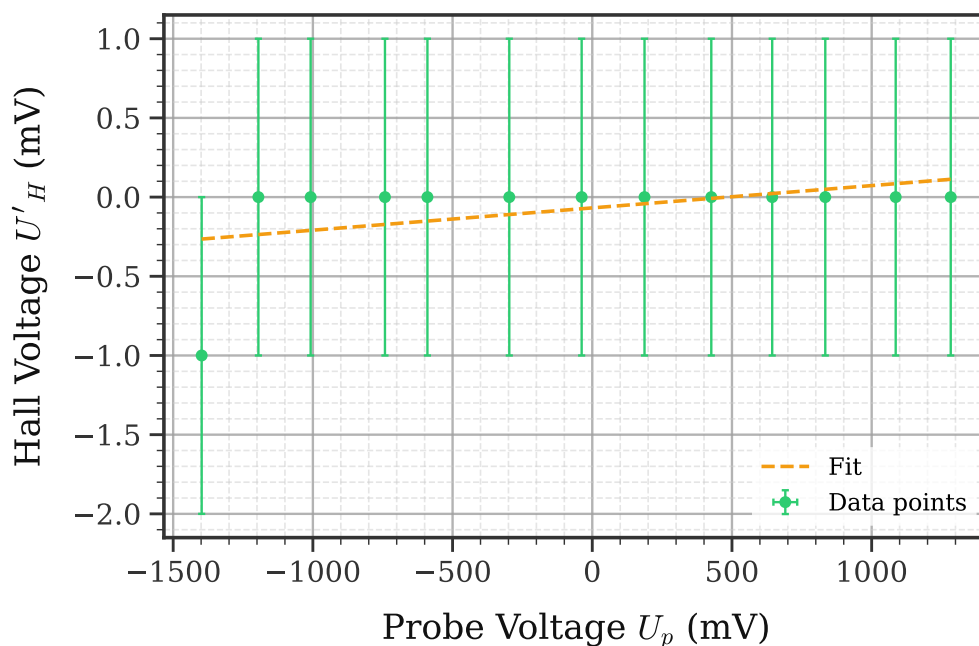
לשם קביעת פרמטר אי־התיאום β והתנגדות המל"מ R , ביצענו מדידות באפס שדה מגנטי.

3.2 חלק 1: כיול באפס שדה מגנטי (Zero Field Calibration)

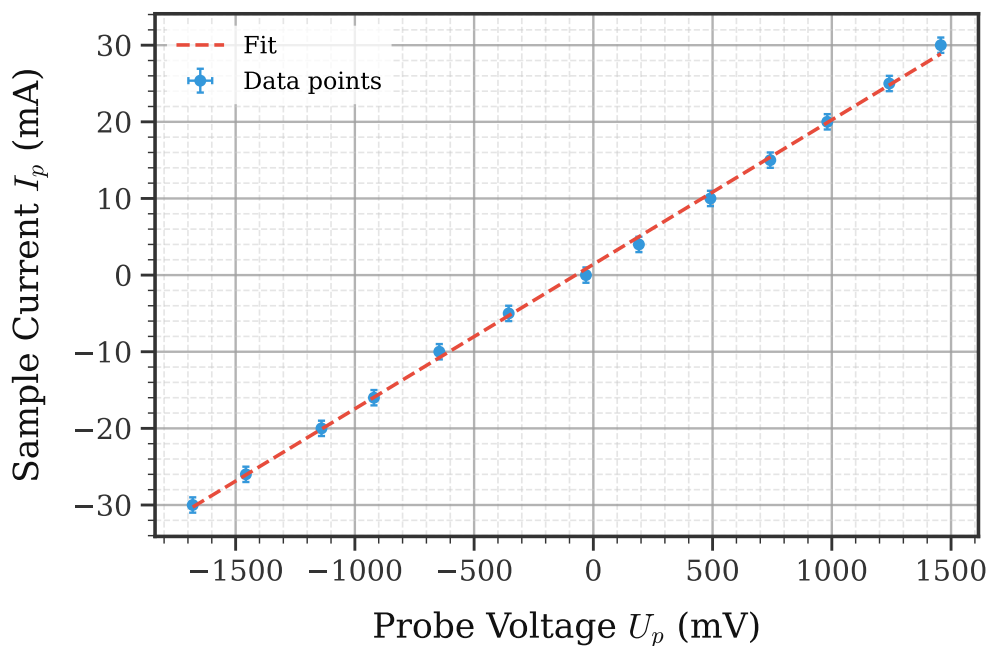
לשם קביעת פרמטר אי־התיאום β והתנגדות המל"מ R , ביצענו מדידות באפס שדה מגנטי. להלן הגרפים המתארים את התוצאות עבור שני סוגי החומרים:



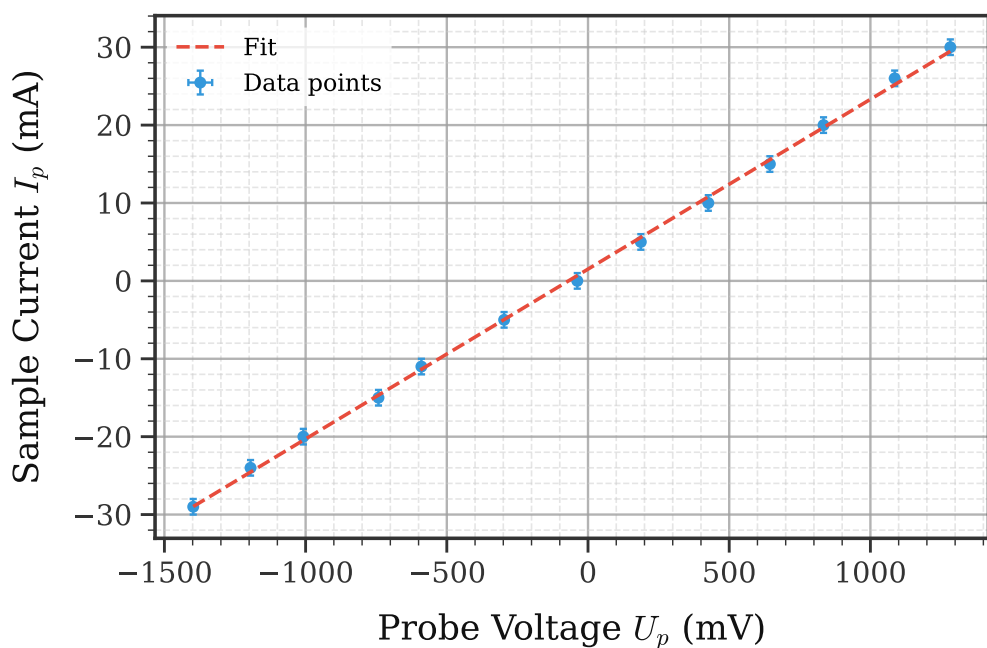
איור 3: מתח הול כפונקציה של מתח הדגימה באפס שדה עבור מל"מ מסוג P, $R^2 = 1.000$



איור 4: מתח הול כפונקציה של מתח הדגימה באפס שדה עבור מל"מ מסוג N, $R^2 = 0.204$



איור 5: זרם הדגימה כפונקציה של מתח הדגימה באפס שדה עבור מל"מ מסוג P, $R^2 = 0.999$



איור 6: זרם הדגימה כפונקציה של מתח הדגימה באפס שדה עבור מל"מ מסוג N, $R^2 = 0.999$

טבלה 1: סיכום פרמטר איהתיאום β והתנגדות המודול R שחולצו מכיול המערכת באפס שדה מגנטי

סוג מל"מ	פרמטר איהתיאום β	התנגדות המודול R [Ω]
P	0.00000 ± 0.00028	53.040 ± 0.781
N	0.00014 ± 0.00032	45.868 ± 0.683

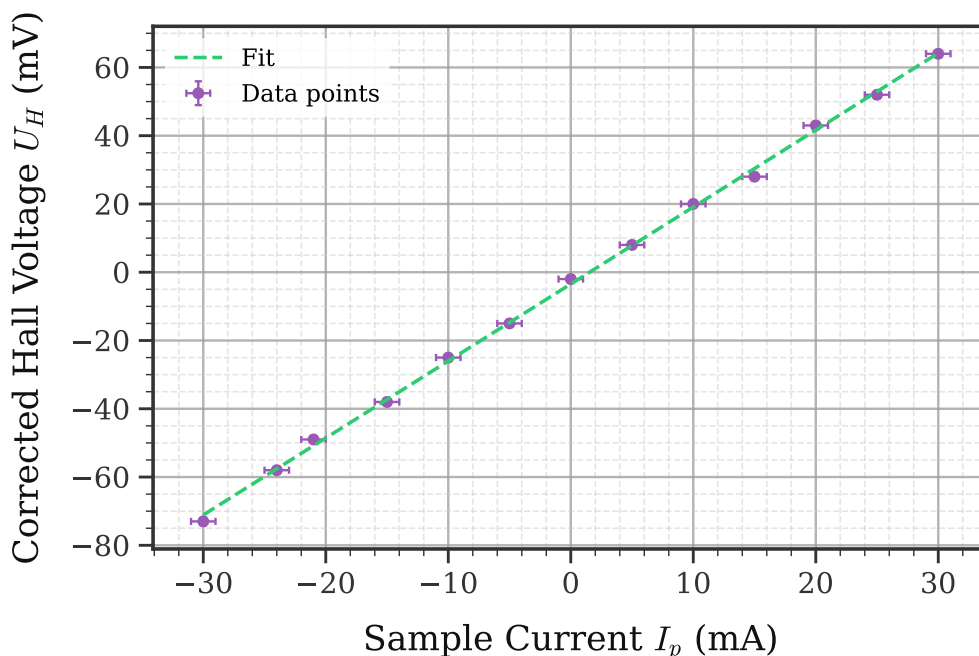
3.3 מדידות בטמפרטורת החדר

ביצענו שני סוגי ניסויים בטמפרטורת החדר:

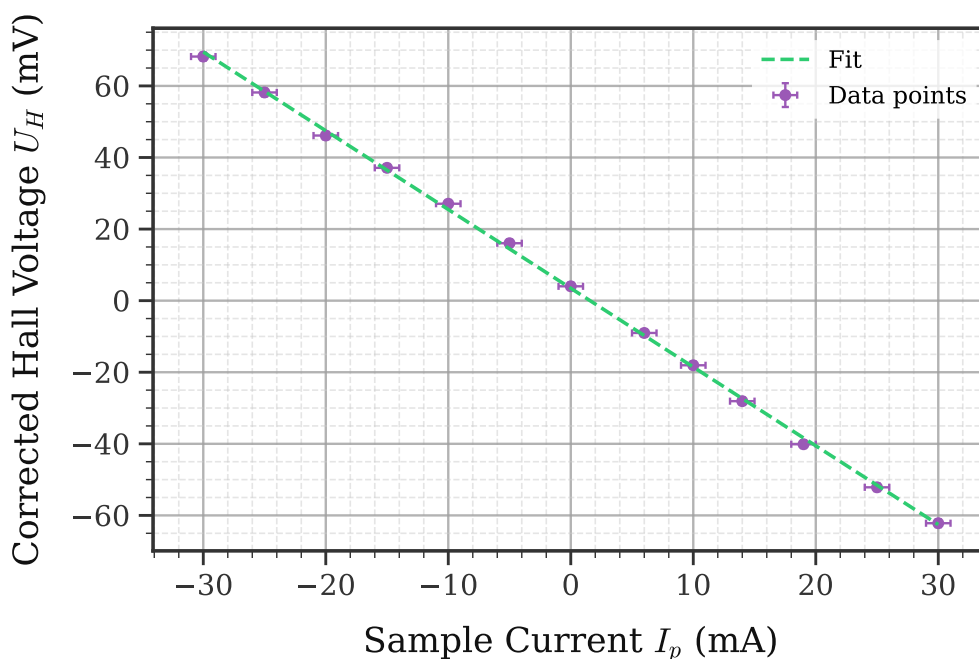
1. **זרם משתנה:** תחת שדה מגנטי קבוע של $B = 301.0 \pm 1.0 \text{ mT}$.

2. **שדה משתנה:** תחת זרם דגימה קבוע של $I_p = 30.0 \pm 1.0 \text{ mA}$.

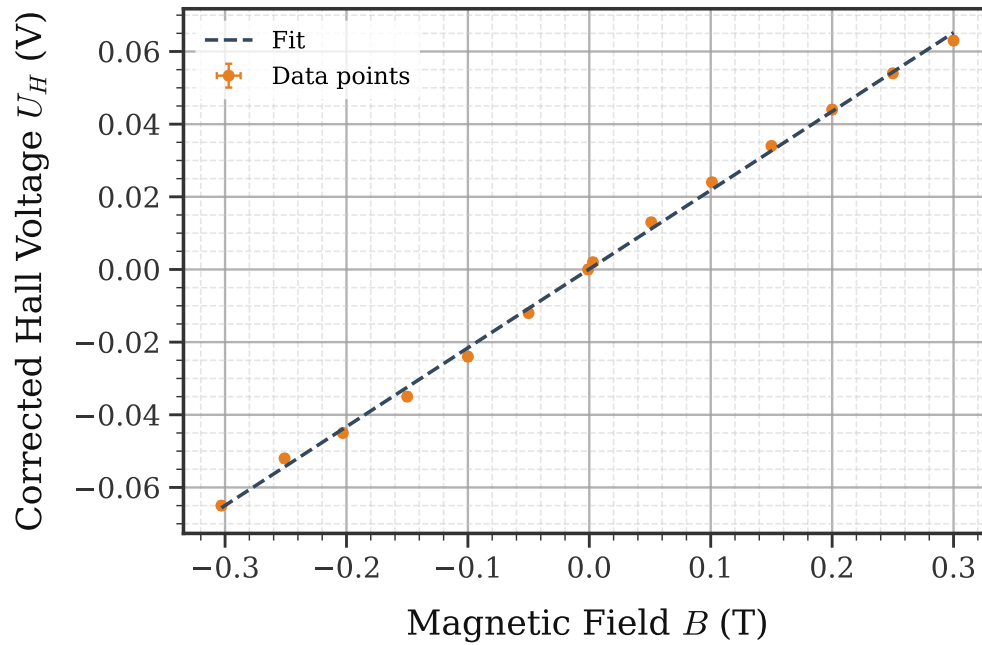
בכל המדידות הללו ביצענו תיקון באמצעות מקדם β הרשום בטבלה 1.



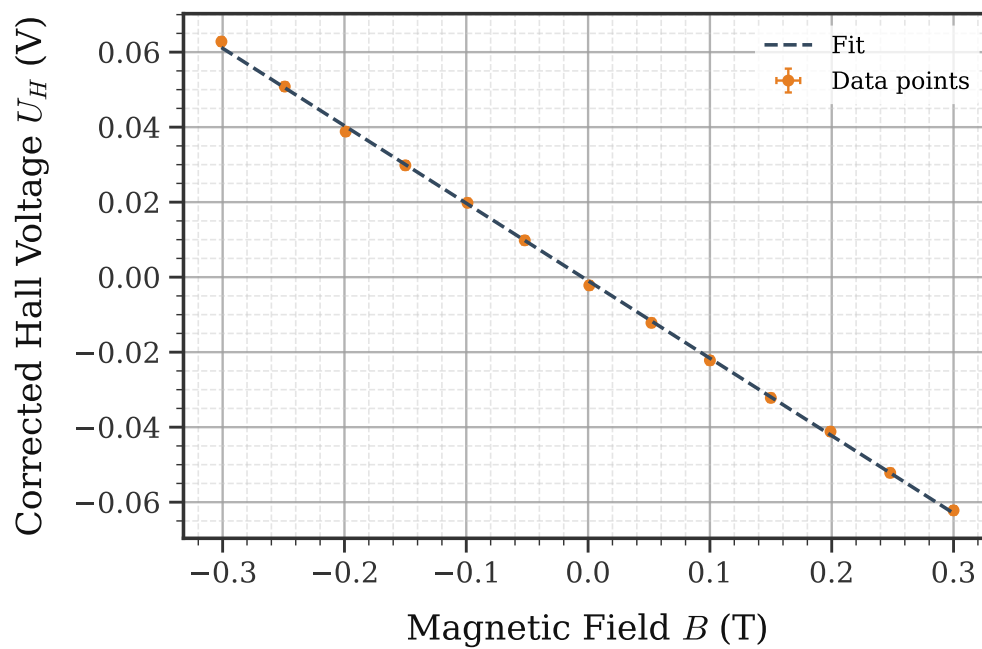
איור 7: מתח הול מתוקן כפונקציה של זרם הדגימה בשדה מגנטי קבוע עבור מל"מ מסוג P, $R^2 = 0.999$.



איור 8: מתח הול מתוקן כפונקציה של זרם הדגימה בשדה מגנטי קבוע עבור מל"מ מסוג N, $R^2 = 0.999$.



איור 9: מתח הול מתוקן כפונקציה של השדה המגנטי בזרם דגימה קבוע עבור מל"מ מסוג P, $R^2 = 0.998$



איור 10: מתח הול מתוקן כפונקציה של השדה המגנטי בזרם דגימה קבוע עבור מל"מ מסוג N, $R^2 = 1.000$

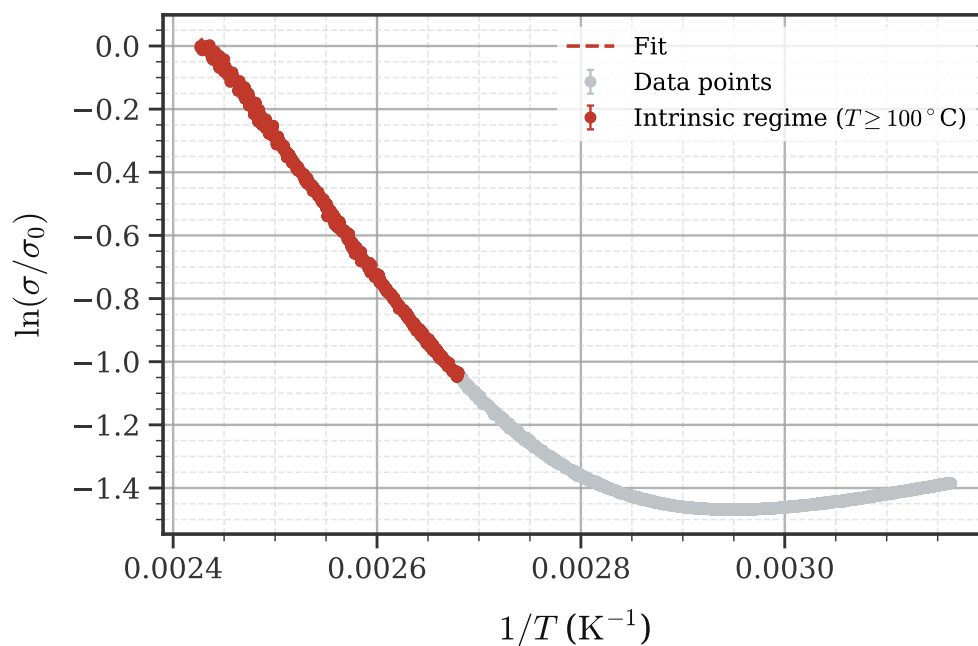
טבלה 2: תוצאות מדידות בטמפרטורת החדר

סוג	ניסוי	מקדם הול [m ³ /C]	R _H	ריכוז נושאי מטען n [m ⁻³]	ניידות μ [m ² /V·sec]
P	זרם משתנה	$(7.49 \pm 0.13) \times 10^{-3}$		$(8.33 \pm 0.14) \times 10^{20}$	0.2194 ± 0.0049
	שדה משתנה	$(7.23 \pm 0.25) \times 10^{-3}$		$(8.63 \pm 0.30) \times 10^{20}$	0.2279 ± 0.0109
N	זרם משתנה	$(-7.31 \pm 0.12) \times 10^{-3}$		$(8.54 \pm 0.14) \times 10^{20}$	0.2526 ± 0.0057
	שדה משתנה	$(-6.89 \pm 0.24) \times 10^{-3}$		$(9.06 \pm 0.31) \times 10^{20}$	0.2538 ± 0.0121

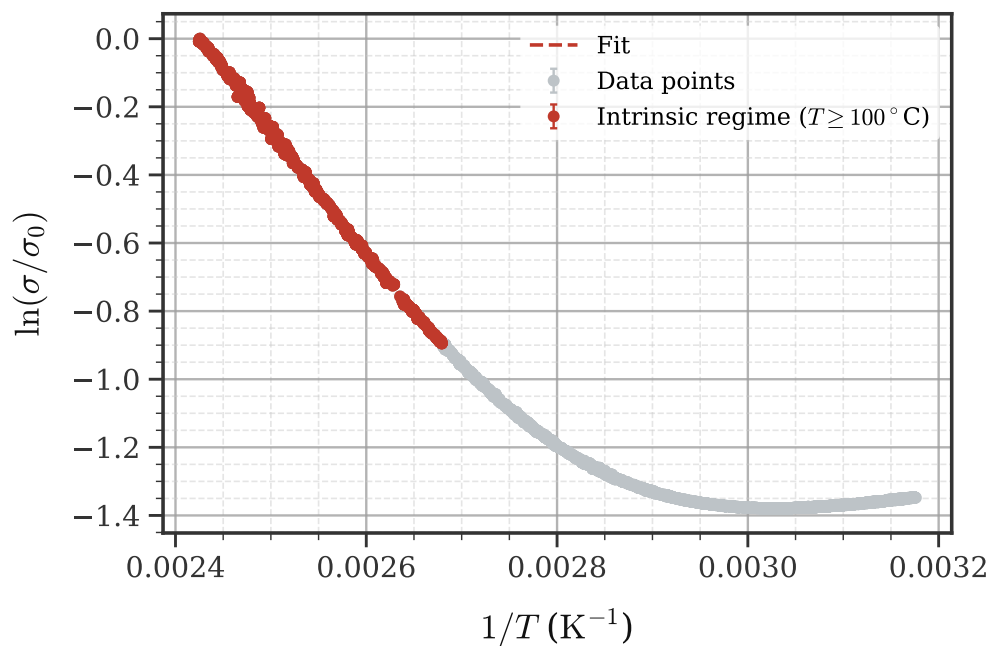
מתוך השיפועים של התאמות אלו חישבנו את מקדם הול R_H , ריכוז נושאי המטען n וניידותם μ . התוצאות מרוכזות בטבלת הסיכום הכללית בסוף פרק זה.

3.4 מדידה בחימום

חיממנו את המודולים ומדדנו את המוליכות כפונקציה של הטמפרטורה. הגרפים הבאים מציגים את $\ln\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)$ כפונקציה של $\frac{1}{T}$ ואת ההתאמה לחלק האינטרינזי בטמפרטורות הגבוהות ($T \geq 100^\circ\text{C}$):



איור 11: לוגריתם המוליכות היחסית כפונקציה של הטמפרטורה ההפוכה עבור מל"מ מסוג P, $R^2 = 0.999$

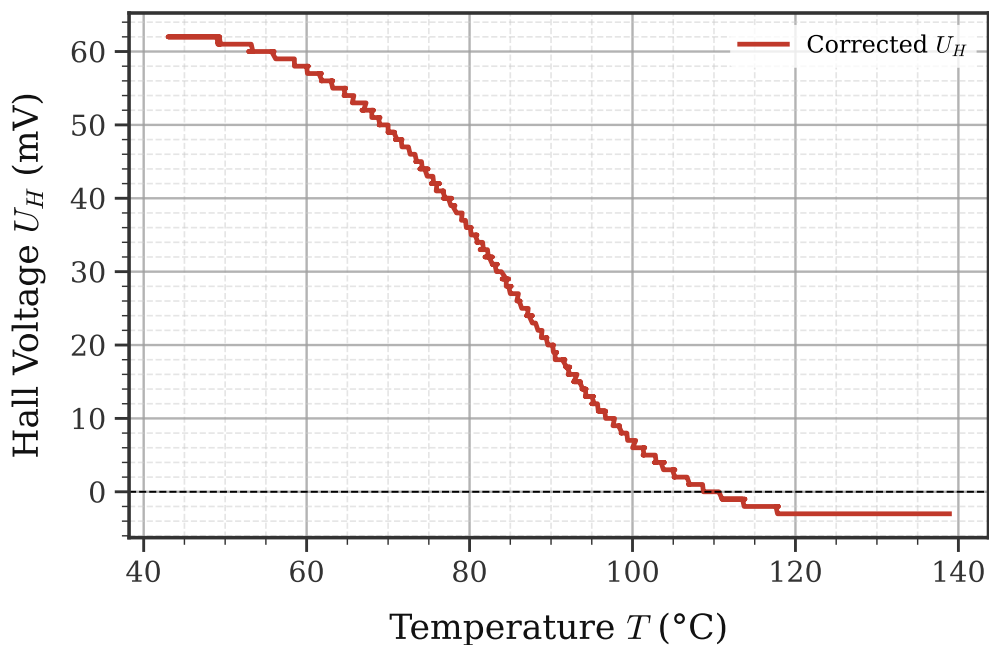


איור 12: לוגריתם המוליכות היחסית כפונקציה של הטמפרטורה ההפוכה עבור מל"מ מסוג N, $R^2 = 0.999$

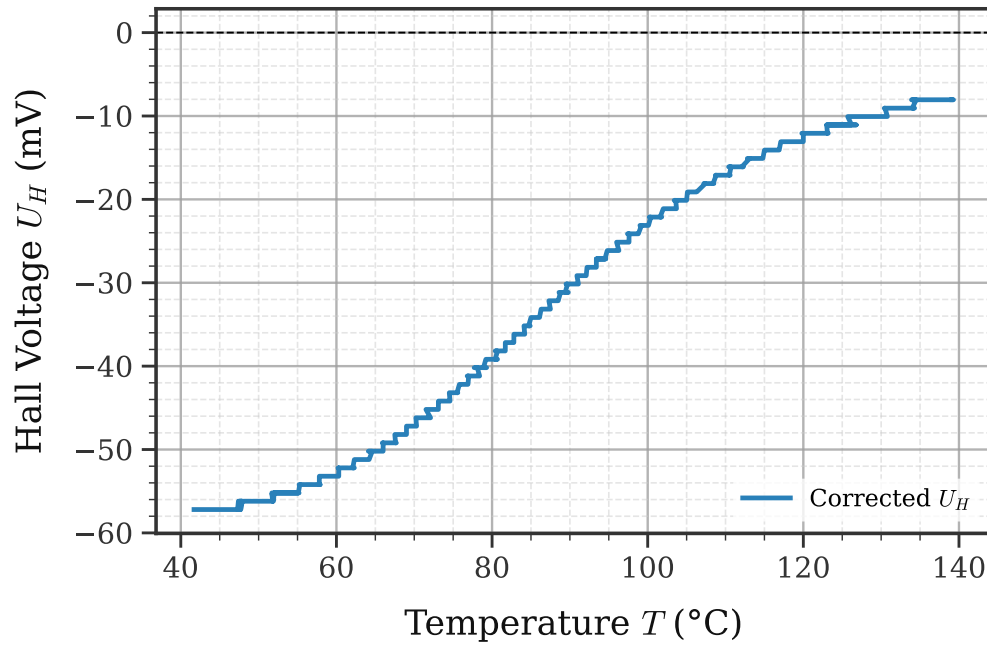
מתוך השיפוע של ההתאמה הלינארית בתחום האינטרינזי חילצנו את פער האנרגיה E_g לפי משוואה 7:

• עבור מל"מ מסוג P: $E_g = 0.7433 \pm 0.0002 \text{ eV}$

• עבור מל"מ מסוג N: $E_g = 0.6150 \pm 0.0002 \text{ eV}$



איור 13: מתח הול מתוקן כפונקציה של הטמפרטורה עבור מל"מ מסוג P, המציג את היפוך הסימן



איור 14: מתח הול מתוקן כפונקציה של הטמפרטורה עבור מל"מ מסוג N

מתוך השיפוע של ההתאמה הליניארית בתחום האינטרינזי חילצנו את פער האנרגיה E_g :

• עבור מל"מ מסוג P: $E_g = 0.7433 \pm 0.0002$ eV

• עבור מל"מ מסוג N: $E_g = 0.6150 \pm 0.0002$ eV

4 דיון ומסקנות

4.1 סימן מקדם הול (R_H) ואימות סוג האילוח

נשווה בין התוצאות שקיבלנו עבור מקדם הול בהתאם לסוג הדגם:

סוג מל"מ	מקדם הול מזרם משתנה R_H [$\frac{m^3}{C}$]	מקדם הול משדה משתנה R_H [$\frac{m^3}{C}$]
אלקטרונים (סוג N)	$(-7.31 \pm 0.12) \times 10^{-3}$	$(-6.89 \pm 0.24) \times 10^{-3}$
חורים (סוג P)	$(7.49 \pm 0.13) \times 10^{-3}$	$(7.23 \pm 0.25) \times 10^{-3}$

נבחין איכותית כי סימן מקדם הול עבור מל"מ מסוג P הוא חיובי ואילו סימן מתח הול עבור מל"מ מסוג N הוא שלילי. זהו האימות לשני סוגי הסימום המופיעים בניסוי.

4.2 השוואת שיטות למדידת הניידות ועקביות המערכת

על מנת להעריך את איכות המדידה שלנו ואת אמינות מערכת הניסוי, נבצע השוואה בין שני אופני המדידה הבלתי-תלויים שביצענו בטמפרטורת החדר: מדידה תחת זרם משתנה (ושדה קבוע), ולהפך.

סוג המל"מ	ניידות מזרם משתנה [$\frac{m^2}{V \cdot sec}$]	ניידות משדה משתנה [$\frac{m^2}{V \cdot sec}$]	מרחק סטטיסטי
N	0.2526 ± 0.0057	0.2538 ± 0.0121	0.09σ
P	0.2194 ± 0.0049	0.2279 ± 0.0109	0.71σ

בחנו האם התוצאות משתי השיטות מסכימות זו עם זו על ידי חישוב הפער המוחלט בין המדידות ושגיאת הפער המשולבת (פירוט מהלכי החישוב הסטטיסטי מופיע בנספח חלק 5.1). מבחינה סטטיסטית, מצאנו כי הפער בין שתי השיטות עומד על 0.09σ עבור המודול מסוג N, ו- 0.71σ עבור המודול מסוג P.

בשני המודולים הפער בין שתי שיטות המדידה קטן באופן מובהק מסטיית תקן אחת (1σ). אנו מסיקים כי שתי הדרכים מניבות תוצאות חופפות וזהות מבחינה סטטיסטית. עקביות גבוהה זו מצביעה על כך שמערכת הניסוי אמינה ושהתנהגות מתח הול הינה לינארית כפי שחזזה המודל התיאורטי. הפער המשותף של שתי שיטות המדידה מערכי הספרות [1] (בעיקר עבור מודול האלקטרונים) נובע מהערכת החסר המובנית שמכניסה התנגדות המגעיים למערכת המדידה הדו-הדקית. עם זאת, עדיין קיבלנו כי ניידות החורים קטנה מניידות האלקטרונים החופשיים כמצופה – האלקטרונים יכולים לזוז ורק חורים התנגשויות עם אטומים, בעוד שבשביל שחורים יזוזו צריך שכל הזמן אלקטרונים ישתחררו מהאטום שלהם ויעברו לאחר.

4.3 לינאריות מתח הול והמשטר האקסטרניזי

בשלב השני של הניסוי, בחנו את הקשר שבין מתח הול U_H לבין השדה המגנטי B בזרם קבוע. עבור שני המודולים, מצאנו התאמה לינארית מובהקת (איור 9 ואיור 10), מה שמעיד על כך שמקדם הול R_H נשאר קבוע ואינו תלוי בעוצמת השדה המגנטי כפי שציפינו ממשוואה 1.

תוצאה זו מאמתת את המתואר ברקע התיאורטי, לפיו בטמפרטורת החדר המודולים נמצאים עמוק בתוך האיזור האקסטרניזי. באיזור זה, ריכוז נושאי המטען מסוג "רוב" (חורים במל"מ מסוג P ואלקטרונים במל"מ מסוג N) גדול בסדרי גודל מריכוז נושאי מטען ה"מיעוט".

הצדקה זו נתמכת גם כמותית מתוצאות המדידה: ריכוז נושאי המטען שחישבנו ($n_i \approx 8.5 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$) גדול בלמעלה מסדר גודל מהריכוז האינטרינזי של גרמניום בטמפרטורת החדר ($n_i \approx 2.0 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$) [1], מה שמוכיח מתמטית את השליטה המוחלטת של הסימון במערכת באיזור זה.

השליטה המוחלטת של סוג אחד בלבד של נושאי מטען בהולכה החשמלית היא זו המאפשרת להזניח את תרומת נושאי מטען המיעוט, ולפיכך מצדיקה את השימוש במודל דרודה המפושט (משוואה 2) על מנת לחלץ את ריכוז נושאי המטען עבור כל אחד מהמודולים. לוי היו נושאי מטען המיעוט תורמים משמעותית להולכה, הקשר שבין מתח הול לשדה המגנטי היה מאבד מהלינאריות שלו.

4.4 מדידת פער האנרגיה והמעבר לאיזור האינטרינזי

בחלקה האחרון של המעבדה חיממנו את המודולים עד לטמפרטורה של 140°C ועקבנו אחר המוליכות. בניגוד לטמפרטורת החדר (המשטר האקסטרניזי שבו הסימון שולט), כמתואר ברקע התיאורטי, זהו האיזור האינטרינזי בו המוליכות תלויה רק בטמפרטורה ובפער האנרגיה (E_g) של החומר.⁶

מתוך שיפוע הגרף הלינארי של $\ln\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)$ כפונקציה של $\frac{1}{T}$ כפי שניתן לראות איור 11 ובאיור 12, חילצנו את פער האנרגיה עבור כל אחד מהמודולים:

- עבור מל"מ מסוג N: $E_{g,n} = 0.6150 \pm 0.0002 \text{ eV}$
- עבור מל"מ מסוג P: $E_{g,p} = 0.7433 \pm 0.0002 \text{ eV}$

בנוסף, בהתאם לציפייה התיאורטית ממשוואה 10, ניתן לראות כי בניסוי החימום (איור 13) כי במל"מ מסוג P מתח הול אכן חוצה את האפס והופך לשלילי בטמפרטורה של -115°C . היפוך סימן זה נובע מכך שעליית הטמפרטורה מעוררת עוד זוגות אלקטרון-חור, ובגלל הניידות הגבוהה יותר של האלקטרונים בהשוואה לחורים ($\mu_e > \mu_h$), תרומת האלקטרונים (הנושאים מטען שלילי) הופכת לדומיננטית במתח הול הכולל בטמפרטורות גבוהות.

פער האנרגיה התיאורטי של גרמניום הינו תכונה חומרית האמורה להיות זהה לשני המודולים, וערכו עומד על -0.67 eV בקירוב [1]. אמנם קיים פער מסוים בין הערכים שחילצנו לבין הערך התיאורטי, אך הממוצע החשבוני של שתי התוצאות שלנו עומד על -0.679 eV – ערך אשר קרוב מאוד לערך המצופה עבור גרמניום.

הפערים הקטנים בין המודולים לבין עצמם ולבין הערך התיאורטי נובעים מהקירובים של המודל בו השתמשנו. משוואת המוליכות המפושטת (משוואה 7) מניחה הלכה למעשה כי הניידות, μ , נותרת קבועה לחלוטין לאורך כל תהליך החימום. בפועל, כאשר מחממים את הגביש, תנודות הסריג גוברות וגורמות לירידה קלה בניידות נושאי המטען. ההתעלמות משינוי זה של הניידות במהלך החימום "מעקמת" מעט את השיפוע הנמדד. עם זאת, העובדה שממוצע התוצאות משני המודולים קרוב כל כך לערך האמיתי מצביעה על כך שהמודל המפושט שנידון בתדריך מספק הערכה טובה ואמינה לפער האנרגיה של החומר.

⁶ האנרגיה שאלקטרון צריך לקבל בשביל לעבור מרמת הערכיות לרמת ההולכה.
⁷ עבור $T \geq 100^\circ\text{C}$ בו הקשר לינארי ומתאים למשוואה 7.

5 נספחים

5.1 חישוב עקביות המדידות ומרחק סטטיסטי

על מנת למצוא את המרחק הסטטיסטי בין שתי שיטות המדידה של הניידות (זרם משתנה לעומת שדה משתנה), חושב הפער המוחלט בין המדידות $\Delta\mu = |\mu_{\text{curr}} - \mu_{\text{field}}|$. מכיוון ששתי המדידות בלתי תלויות, שגיאת הפער המשולבת חושבה על ידי:

$$(15) \quad \delta_{\text{combined}} = \sqrt{(\delta\mu_{\text{curr}})^2 + (\delta\mu_{\text{field}})^2}$$

המרחק הסטטיסטי (במונחי סטטיות תקן, σ) מוגדר כיחס $\sigma_{\text{diff}} = \frac{\Delta\mu}{\delta_{\text{combined}}}$.

עבור מל"מ מסוג N: הפער המוחלט בין המדידות:

$$(16) \quad \Delta\mu_n = |0.2526 - 0.2538| = 0.0012$$

השגיאה המשולבת:

$$(17) \quad \delta_n = \sqrt{0.0057^2 + 0.0121^2} \approx 0.0134$$

המרחק הסטטיסטי:

$$(18) \quad \sigma_n = \frac{0.0012}{0.0134} \approx 0.09\sigma$$

עבור מל"מ מסוג P: הפער המוחלט בין המדידות:

$$(19) \quad \Delta\mu_p = |0.2194 - 0.2279| = 0.0085$$

השגיאה המשולבת:

$$(20) \quad \delta_p = \sqrt{0.0049^2 + 0.0109^2} \approx 0.0120$$

המרחק הסטטיסטי:

$$(21) \quad \sigma_p = \frac{0.0085}{0.0120} \approx 0.71\sigma$$

רשימת מקורות

[1] Ioffe Institute, "Band structure and carrier concentration of Germanium (Ge)" נבדק לאחרונה: 23 יוני 2026. [מקוון]. זמין ב: <https://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Ge/bandstr.html>